



Fundamentos de Banco de Dados

Aula 01 — Levantamento de Requisitos

Antes de criar tabelas, precisamos entender o problema. Hoje vamos aprender o que é um banco de dados, como os dados se transformam em informação e como levantar requisitos de forma estruturada.



Pergunta para começar: Onde você acha que usamos bancos de dados no dia a dia?

Professor: Rodrigo Moreira

Banco de Dados no Cotidiano

Um banco de dados está presente em praticamente todos os sistemas que utilizamos — muitas vezes sem percebermos.



Apps Bancários

Contas, transações e saldos em tempo real



E-commerce

Produtos, pedidos e clientes



Transporte

Motoristas, rotas e corridas



Saúde

Prontuários, consultas e prescrições



Redes Sociais

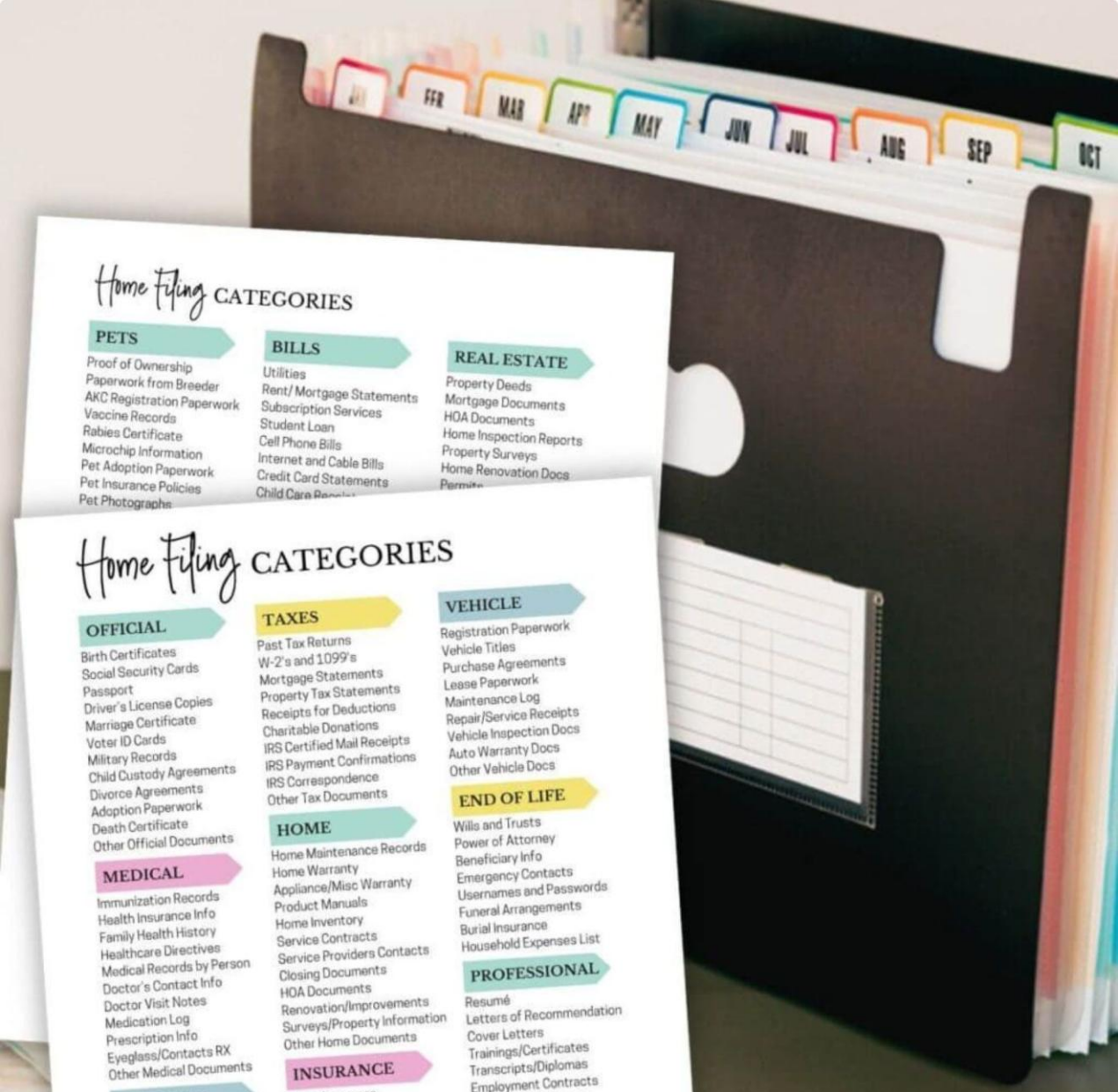
Perfis, publicações e interações



Escolas

Alunos, notas e turmas

Dado, Informação e Banco de Dados



Dado

Registro isolado, sem contexto. Exemplos: *Rodrigo, 21/09/2026, Cardiologia, R\$ 150,00*

Informação

Resultado da organização e interpretação dos dados. Exemplo: *"Cardiologia foi a especialidade com mais consultas neste mês."*

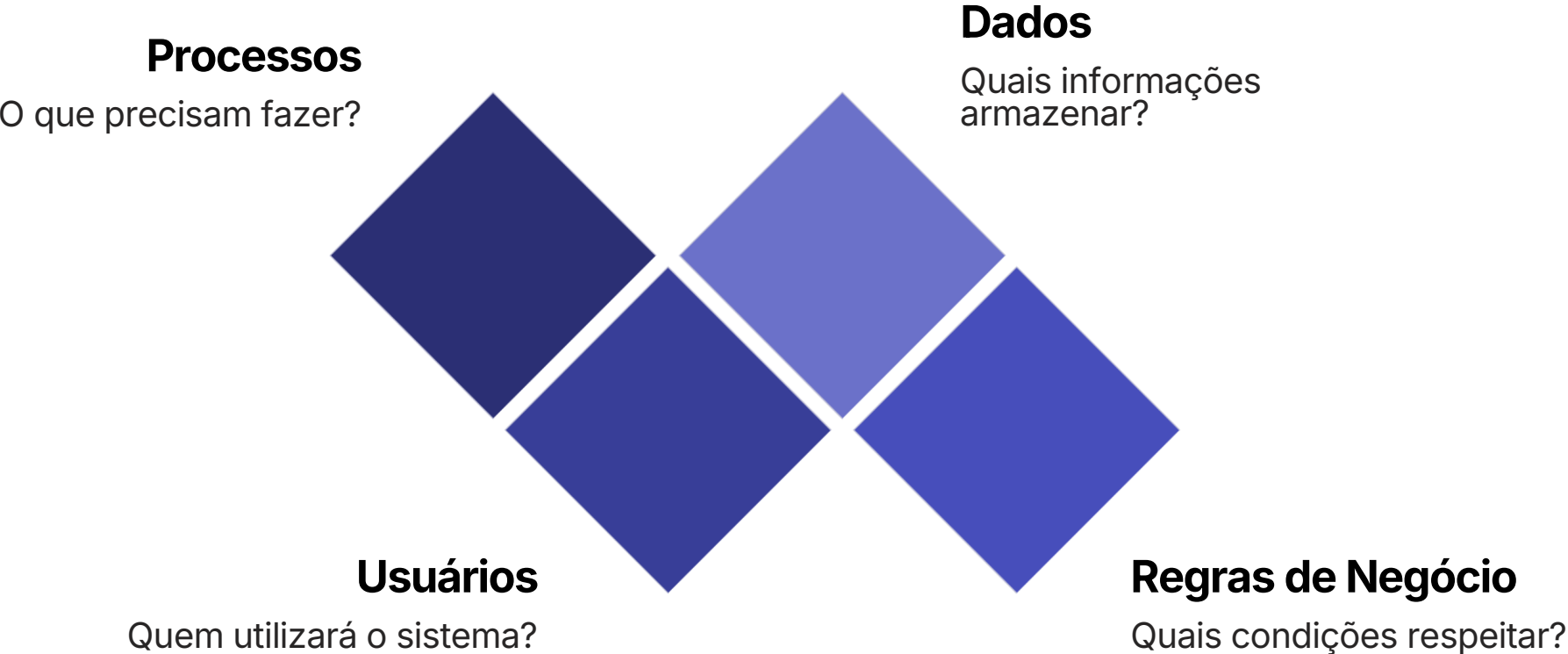
Banco de Dados

Conjunto **organizado** de dados relacionados, preparado para consulta, atualização e uso por sistemas.

  **Momento prático:** Atividade interativa — **Dado ou Informação?**

Antes do Banco, Entenda o Problema

Um erro comum é começar criando tabelas sem entender o que o sistema realmente precisa fazer. A ordem correta é:



Situação-Problema: Clínica Bem-Estar

A Clínica Bem-Estar registra pacientes, profissionais, consultas e procedimentos. Atualmente, as informações estão distribuídas entre fichas de papel e planilhas separadas.

✗ Informações Duplicadas

Mesmos dados registrados em vários lugares

✗ Dificuldade de Busca

Localizar dados específicos consome muito tempo

✗ Perda de Informações

Registros se perdem ou ficam desatualizados

✗ Histórico Inacessível

Consultar o passado do paciente é complicado



Construindo os Requisitos

Vamos analisar a Clínica Bem-Estar categoria por categoria:

Categoria	Exemplo na Clínica
Usuário	Recepção, médico, paciente
Processo	Agendar consulta, registrar atendimento
Dado	Nome, data, especialidade, CRM
Regra de Negócio	Paciente deve estar cadastrado antes de agendar
Entidade Candidata	Paciente, Profissional, Consulta

  **Atividade:** Abra a etapa **Investigando a Clínica Bem-Estar** e identifique os requisitos do profissional de saúde.

Profissional de Saúde: Análise Detalhada



Dados a Armazenar

- Nome completo
- Especialidade
- CRM (registro profissional)
- Contato e e-mail

O que ele faz no sistema?

- Consulta a agenda do dia
- Visualiza histórico do paciente
- Registra o atendimento realizado

Cada ação gera **dados** que precisam ser armazenados com precisão.

Desafio Final: Teleconsulta

A Clínica Bem-Estar começou a oferecer **teleconsulta**. O negócio mudou — e o banco de dados precisa acompanhar. Antes de alterar qualquer coisa, precisamos investigar:

1

Quem?

Quais usuários estarão envolvidos na teleconsulta?

2

O Quê?

Quais novos dados precisam ser armazenados?

3

Como?

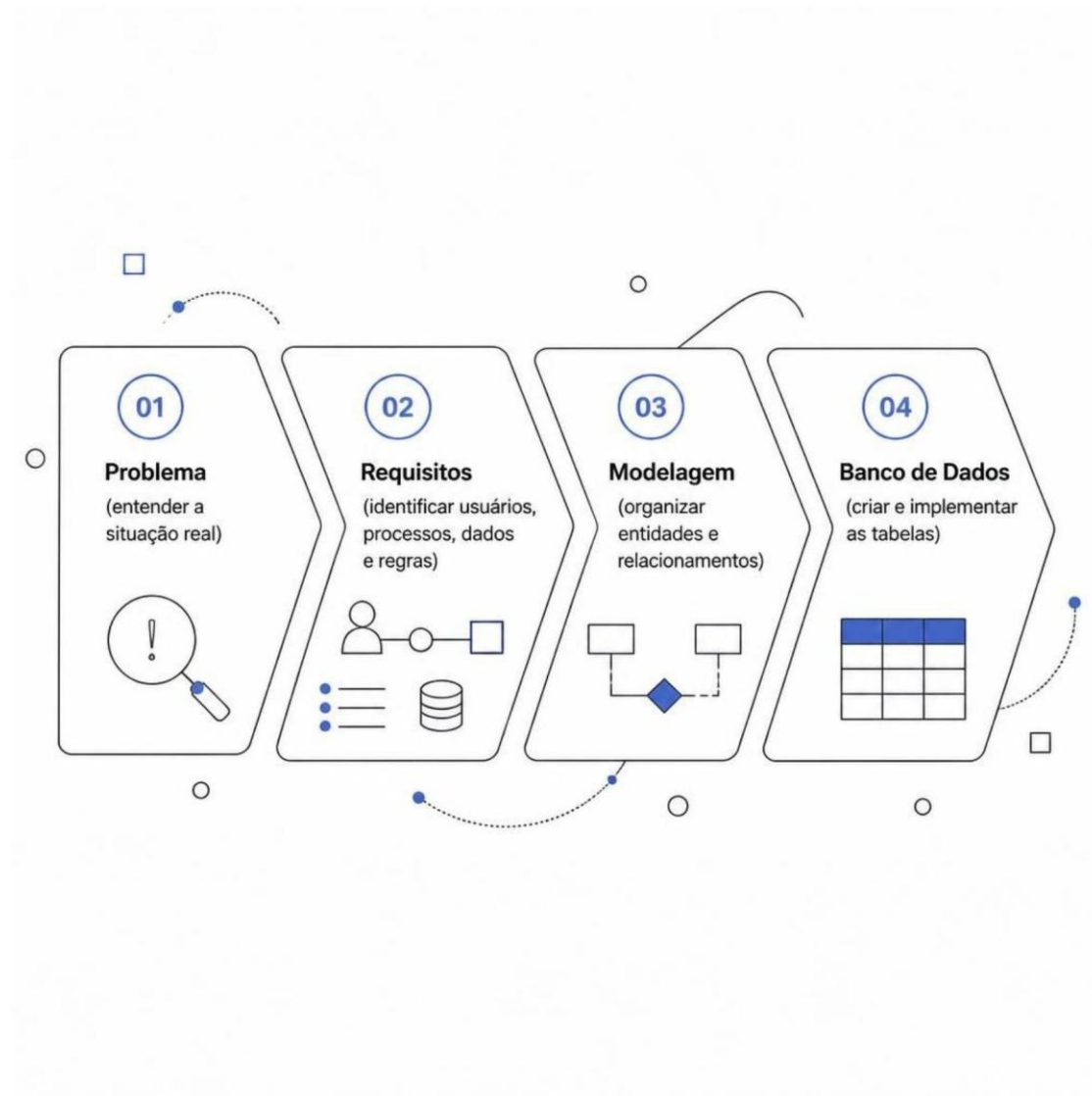
Quais novos processos surgiram com a teleconsulta?

4

Quais Regras?

O que precisa ser respeitado? Há novas entidades?

O Caminho Correto



A lição de hoje

Ainda **não estamos criando tabelas**. O banco de dados é a *última* etapa do processo — não a primeira.

Entender corretamente o problema evita retrabalho, dados inconsistentes e sistemas que não atendem à realidade do negócio.

📄 Problema → Requisitos → Modelagem → Banco de Dados

Resumo da Aula

Dado ≠ Informação

Dado é o registro bruto; informação é o resultado da organização e interpretação.

Entenda o Problema Primeiro

Identifique usuários, processos, dados e regras antes de criar qualquer tabela.

Requisitos Guiam a Modelagem

Um bom levantamento evita retrabalho e garante que o banco atenda à realidade do negócio.

 **Próxima aula:** Vamos transformar os requisitos da Clínica Bem-Estar em um modelo de dados inicial.

